

解析几何讲义 第二章 空间平面与直线

目录

1 点、线、面的度量关系	2
1.1 点到直线的距离	2
1.1.1 二维与三维的本质区别	2
1.1.2 点到直线距离的向量公式	2
1.1.3 坐标展开形式	2
1.1.4 例题演示	3
1.1.5 三种计算方法的对比	4
1.2 点到平面的距离	4
1.3 两平行平面的距离	4
1.4 两平行直线之间的距离	4
1.5 异面直线的距离	5

1 点、线、面的度量关系

本节将系统建立三维空间中点、直线、平面之间的全部度量公式。核心思想是：所有距离问题最终都归结为向量的内积、外积和混合积的代数运算，完全避免求垂足坐标等繁琐的中间步骤。

1.1 点到直线的距离

1.1.1 二维与三维的本质区别

在二维平面中，直线 $Ax + By + C = 0$ 有唯一的法向量 $\mathbf{n} = (A, B)^\top$ ，点到直线的距离可直接用投影法：

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

在三维空间中，直线没有唯一确定的法向量（垂直于空间直线的方向有无穷多个，构成一个法平面），因此必须使用基于方向向量的方法。空间直线由其方向向量 $\mathbf{v}$ 和其上一点 M_0 唯一刻画，距离公式需用外积导出。

1.1.2 点到直线距离的向量公式

定理 1.1 (点到空间直线的距离). 设直线 L 过定点 M_0 ，方向向量为 $\mathbf{v}$ ($\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$)。空间点 P 到直线 L 的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{v}|}{\|\mathbf{v}\|}.$$

证明. 向量 $\overrightarrow{M_0P}$ 与 $\mathbf{v}$ 张成一个平行四边形。由外积的几何意义，该平行四边形的面积为

$$S = |\overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{v}|.$$

另一方面，若以 $\mathbf{v}$ 为底边，则平行四边形的高恰好是点 P 到直线 L 的垂直距离 d ，因此

$$S = \|\mathbf{v}\| \cdot d.$$

两式联立得

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{v}|}{\|\mathbf{v}\|}.$$

□

注 1.1. 此公式完全避开了求垂足坐标这一繁琐步骤。外积一次性给出了平行四边形的有向面积，除以底边长即得高，几何意义极其清晰。

1.1.3 坐标展开形式

设 $M_0(x_1, y_1, z_1)$, $P(x_0, y_0, z_0)$, $\mathbf{v} = (l, m, n)^\top$ 。令

$$\overrightarrow{M_0P} = (x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1)^\top.$$

则

$$\overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_0 - x_1 & y_0 - y_1 & z_0 - z_1 \\ l & m & n \end{vmatrix}.$$

展开得

$$\overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{v} = \left(\begin{vmatrix} y_0 - y_1 & z_0 - z_1 \\ m & n \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} x_0 - x_1 & z_0 - z_1 \\ l & n \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x_0 - x_1 & y_0 - y_1 \\ l & m \end{vmatrix} \right)^\top.$$

因此距离公式的坐标形式为

$$d = \frac{\sqrt{\begin{vmatrix} y_0 - y_1 & z_0 - z_1 \\ m & n \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} z_0 - z_1 & x_0 - x_1 \\ n & l \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_0 - x_1 & y_0 - y_1 \\ l & m \end{vmatrix}^2}}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}.$$

1.1.4 例题演示

例 1.1. 求点 $P(1, 2, -1)$ 到直线

$$L: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{-1}$$

的距离。

解：

第一步：提取几何数据

- 目标点： $P = (1, 2, -1)$
- 从对称式方程提取：定点 $M_0 = (1, 0, 3)$ ，方向向量 $\mathbf{v} = (2, 1, -1)^\top$
- 构造位移向量：

$$\overrightarrow{M_0P} = P - M_0 = (0, 2, -4)^\top.$$

第二步：计算外积

$$\overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

按第一行展开：

- $\mathbf{i}$ 分量： $2 \cdot (-1) - (-4) \cdot 1 = -2 + 4 = 2$
- $\mathbf{j}$ 分量： $-[0 \cdot (-1) - (-4) \cdot 2] = -[0 + 8] = -8$
- $\mathbf{k}$ 分量： $0 \cdot 1 - 2 \cdot 2 = -4$

故

$$\overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{v} = (2, -8, -4)^\top.$$

第三步：代入距离公式

$$\begin{aligned} \|\overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{v}\| &= \sqrt{2^2 + (-8)^2 + (-4)^2} = \sqrt{4 + 64 + 16} = \sqrt{84} = 2\sqrt{21}, \\ \|\mathbf{v}\| &= \sqrt{2^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}, \\ d &= \frac{2\sqrt{21}}{\sqrt{6}} = 2\sqrt{\frac{7}{2}} = \sqrt{14}. \end{aligned}$$

因此点 P 到直线 L 的距离为 $\sqrt{14}$ 。

注 1.2. 外积结果 $(2, -8, -4)$ 不可约简。若除以公约数 2 得到 $(1, -4, -2)$ ，其模长变为原来的 1/2，将导致面积计算错误。

1.1.5 三种计算方法的对比

方法	步骤	评价
外积法	$d = \frac{ \overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{v} }{\ \mathbf{v}\ }$	最推荐，计算量小，失误率低
勾股投影法	$h = \frac{ \overrightarrow{M_0P} \cdot \mathbf{v} }{\ \mathbf{v}\ }$, $d = \sqrt{\ \overrightarrow{M_0P}\ ^2 - h^2}$	次优，投影含根号时计算繁琐
求垂足法	作垂直平面求垂足 H , $d = \ PH\ $	最不推荐，步骤多达 5-6 步

注 1.3. 外积法无需计算垂足坐标，直接通过行列式一步到位，是本课程强烈推荐的标准方法。

1.2 点到平面的距离

定理 1.2 (点到平面距离公式). 点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

证明. 设平面法向量为 $\mathbf{n} = (A, B, C)^\top$, 在平面上取一点 M_0 . 点 P_0 到平面的距离 d 等于向量 $\overrightarrow{M_0P_0}$ 在法向量 $\mathbf{n}$ 方向上的投影的绝对值:

$$d = \left| \overrightarrow{M_0P_0} \right| \cdot \left| \cos \langle \overrightarrow{M_0P_0}, \mathbf{n} \rangle \right| = \frac{|\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{M_0P_0}|}{\|\mathbf{n}\|}.$$

而 $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{M_0P_0} = Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D$, 代入即得。 $\square$

注 1.4. 此公式的分子是点 P_0 相对于平面的离差 (带符号), 取绝对值后得到非负距离。分母是法向量的模长, 起单位化作用。

1.3 两平行平面的距离

推论 1.3. 两平行平面

$$Ax + By + Cz + D_1 = 0, \quad Ax + By + Cz + D_2 = 0$$

的距离为

$$d = \frac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

证明. 在第一个平面上任取一点 M_0 , 代入第二个平面的方程即得离差为 $D_2 - D_1$, 除以法向量模长即得距离。 $\square$

1.4 两平行直线之间的距离

命题 1.4. 两平行直线 L_1, L_2 的方向向量均为 $\mathbf{v}$, $M_1 \in L_1$, $M_2 \in L_2$, 则两直线间的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1M_2} \times \mathbf{v}|}{\|\mathbf{v}\|}.$$

证明. 在 L_1 上任取一点 M_1 , L_1 到 L_2 的距离等于 M_1 到 L_2 的距离。由点到直线距离公式即得。 $\square$

1.5 异面直线的距离

定理 1.5 (异面直线距离公式). 两异面直线 L_1, L_2 的方向向量分别为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$, $M_1 \in L_1$, $M_2 \in L_2$ 。则两直线的公垂线段长度为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1 M_2} \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)|}{\|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\|}.$$

证明. 公垂线段的方向与 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 均垂直, 故平行于 $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$ 。向量 $\overrightarrow{M_1 M_2}$ 在 $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$ 方向上的投影长度即为两直线间的距离。分子是三个向量张成的平行六面体的体积, 分母是 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 张成的平行四边形面积, 商即为该平行六面体的高, 也就是异面直线间的距离。□

注 1.5. 此公式是外积和混合积几何意义的综合应用: 体积 $\div$ 底面积 = 高, 这个“高”就是异面直线之间的垂距。

2.4 节核心结论总结

内容	核心公式
点到直线距离	$d = \frac{ \overrightarrow{M_0 P} \times \mathbf{v} }{\ \mathbf{v}\ }$
点到平面距离	$d = \frac{ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
两平行平面距离	$d = \frac{ D_2 - D_1 }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
两平行直线距离	$d = \frac{ \overrightarrow{M_1 M_2} \times \mathbf{v} }{\ \mathbf{v}\ }$
异面直线距离	$d = \frac{ \overrightarrow{M_1 M_2} \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2) }{\ \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\ }$

注 1.6. 2.4 节的核心主线是: 所有空间距离问题都可以统一归约为向量的内积、外积或混合积运算。

- 点到直线距离 $\rightarrow$ 外积
- 点到平面距离 $\rightarrow$ 内积
- 异面直线距离 $\rightarrow$ 混合积

这种统一性正是向量方法优于传统坐标法的根本原因。